SOUTENANCE · BACHELOR 3 CYBERSÉCURITÉ · 2026

InfraReady.

Déployer, automatiser et superviser une infrastructure Linux / Windows

Laboratoire VMware · Windows Server 2025 · Ubuntu Server 24.04 · RHEL 9

PARCOURS

Architecture · Windows · Linux · Ansible · Supervision · CI · Incidents



AUTEURS

Alexandre BOZZI · Loan Mata

CADRE

Administration Linux & Windows — Ynov

DÉPÔT

github.com/d3vex/infraready

Pourquoi ce laboratoire

Une configuration qui marche une fois ne se rejoue pas.

01 Configuration en partie manuelle, difficile à rejouer.

02 Procédures non standardisées, mises à jour suivies de façon irrégulière.

03 Un incident impose de reconstruire le contexte avant d'agir.

04 Objectif : une base reproductible, documentée et observable.

Trois machines, un réseau isolé

192.168.50.0/24

FIG. 01

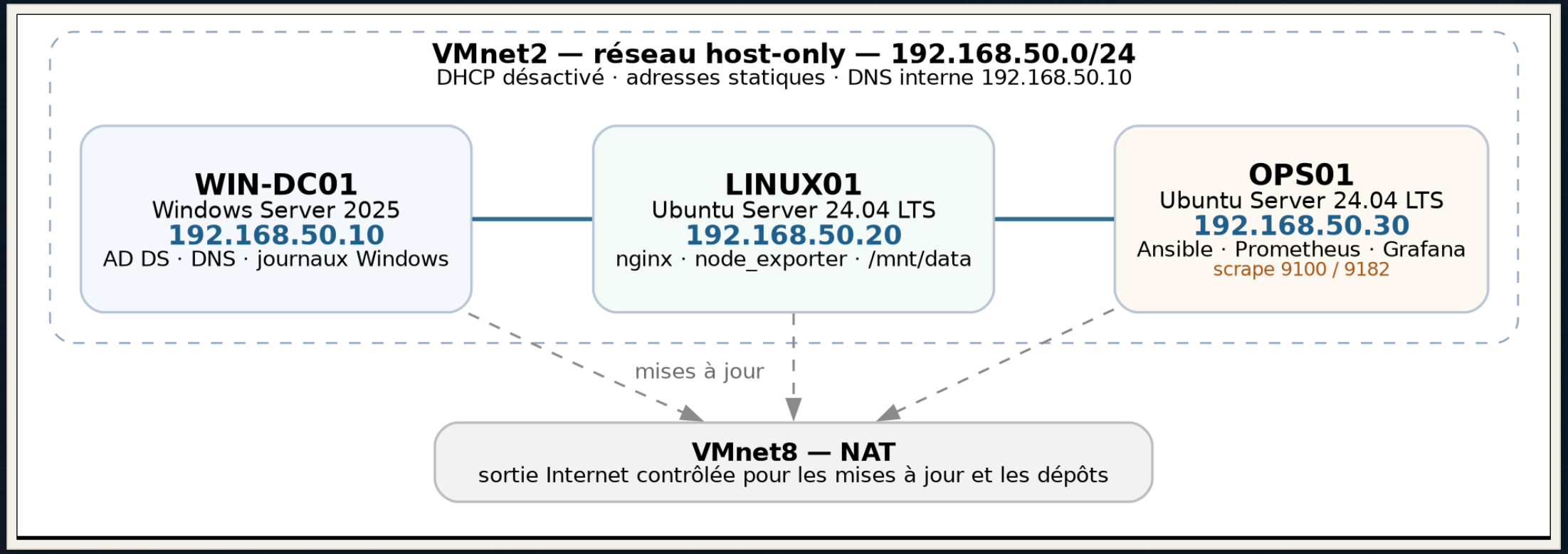


Schéma du laboratoire de référence — trois VM, un réseau host-only, une sortie NAT.

01 VMnet2 — host-only, DHCP désactivé, adresses fixes. Le DNS interne est porté par WIN-DC01.

02 VMnet8 — NAT utilisé uniquement pour les dépôts et les mises à jour. Internet sert à installer, pas à publier.

03 RHEL 9 de validation — derrière pfSense et des VLAN, hors des trois VM ; même plan d'adressage pour comparer.

Active Directory et DNS

01 Forêt `infraready.test`, nom NetBIOS `INFRAREADY`.

02 AD DS et DNS sur le même serveur ; les clients pointent vers `192.168.50.10`.

03 Groupes `GRP-Admins` et `GRP-Users`, comptes de test créés en PowerShell.

04 Journaux Windows : `Get-WinEvent`, `Get-Service`, `Get-NetTCPConnection`.

FIG. 02 — AD DS et DNS sur WIN-DC01

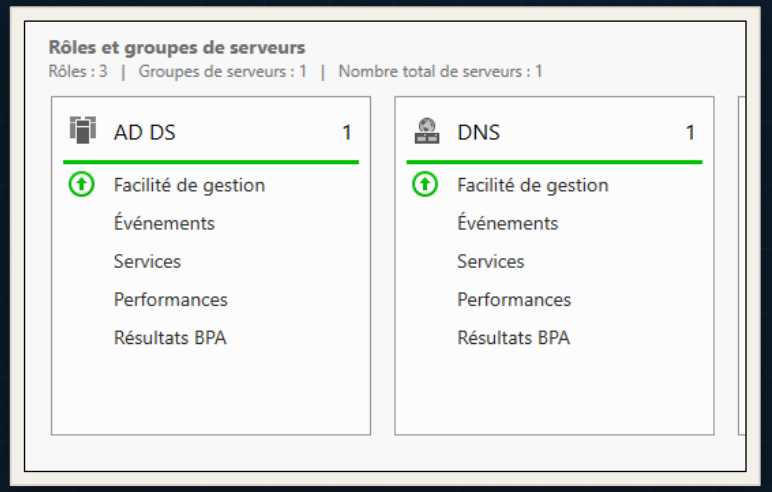


FIG. 03 — GRP-Admins et GRP-Users



Les deux groupes globaux, vérifiés en PowerShell.

Services, comptes et stockage

01 nginx actif, réponse HTTP 200 sur `192.168.50.20`.

02 Groupe `webadmins`, utilisateur `alice`, permissions `0770` sur `/srv/data` et `/mnt/data`.

03 Disque de 5 Go formaté en ext4, monté par UUID dans `/etc/fstab`.

04 Montage persistant après redémarrage ; permissions testées dans les deux sens.

FIG. 04 — HTTP 200 sur 192.168.50.20

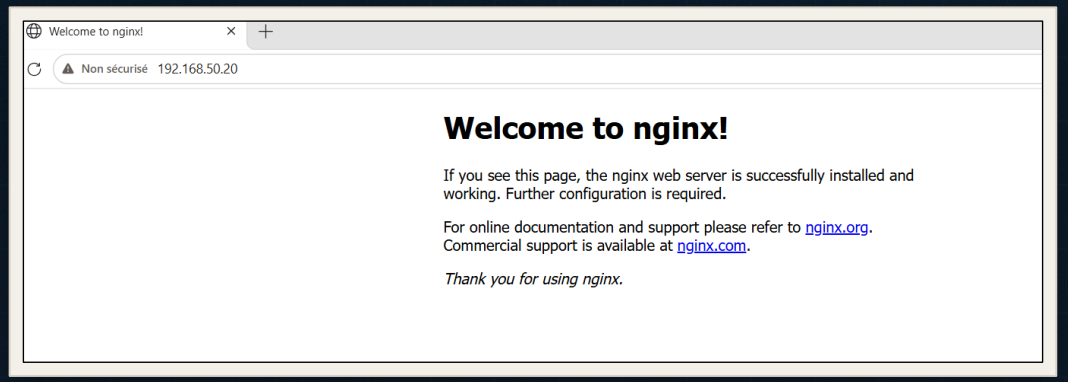


FIG. 05 — permissions testées dans les deux sens

```
server@linux01:~$ sudo chown root:webadmins /mnt/data
server@linux01:~$ sudo chmod 770 /mnt/data
server@linux01:~$ sudo -u alice touch /mnt/data/test.txt
server@linux01:~$ ls -l /mnt/data
ls: cannot open directory '/mnt/data': Permission denied
server@linux01:~$ sudo -l /mnt/data
^C^[[Asudo: /mnt/data: command not found
server@linux01:~$ sudo ls -l /mnt/data
total 16
drwx------ 2 root  root  16384 oct.  20 08:33 lost+found
-rw-rw-r-- 1 alice alice     0 oct.  20 08:45 test.txt
server@linux01:~$ sudo ls -ld /mnt/data
drwxrwx--- 3 root webadmins 4096 oct.  20 08:45 /mnt/data
server@linux01:~$
```

Rejouer au lieu de refaire

01 Inventaire `linux` / `windows` ; SSH par clé ed25519, WinRM + NTLM pour Windows.

02 Playbooks Linux et Windows avec vérifications après exécution.

03 Rôles `node_exporter` et `windows_exporter`, handlers systemd.

04 Mot de passe Windows dans Ansible Vault, jamais dans `vars.yml`.

05 Second passage : `changed=0` sur les deux hôtes.

FIG. 06

```
ops01@ops01:~/infraready$ ansible-playbook -i inventory/hosts.yml playbooks/linux.yml -K -T 30
BECOME password:

PLAY [Configuration de LINUX01] ************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [linux01]

TASK [Créer le groupe webadmins] ***********************************************
ok: [linux01]

TASK [Créer l'utilisateur alice] ***********************************************
ok: [linux01]

TASK [Créer le dossier /srv/data] **********************************************
ok: [linux01]

TASK [Installer nginx] *********************************************************
ok: [linux01]

TASK [Activer et démarrer nginx] ***********************************************
ok: [linux01]

TASK [Monter le disque de données (UUID)] **************************************
ok: [linux01]

TASK [Permissions du point de montage] *****************************************
ok: [linux01]

TASK [Vérifier que nginx répond] ***********************************************
ok: [linux01]

TASK [Vérifier que le disque est monté] ****************************************
ok: [linux01]

PLAY RECAP *********************************************************************
linux01                    : ok=10   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Second passage du playbook Linux : 10 tâches ok, aucune modification.

SECOND PASSAGE · LINUX01

changed=0 ok=10

Voir l'état réel des serveurs

01 Prometheus scrape `linux` sur 9100 et `windows` sur 9182 ; trois cibles UP.

02 Grafana utilise Prometheus comme source de données.

03 Dashboards Node Exporter Full (1860) et Windows Exporter Dashboard 2025 (23942).

04 Alerte `cpu_linux_threshold` : CPU > 70 % pendant cinq minutes, testée jusqu'à Firing.

FIG. 07 — Node Exporter Full (1860)

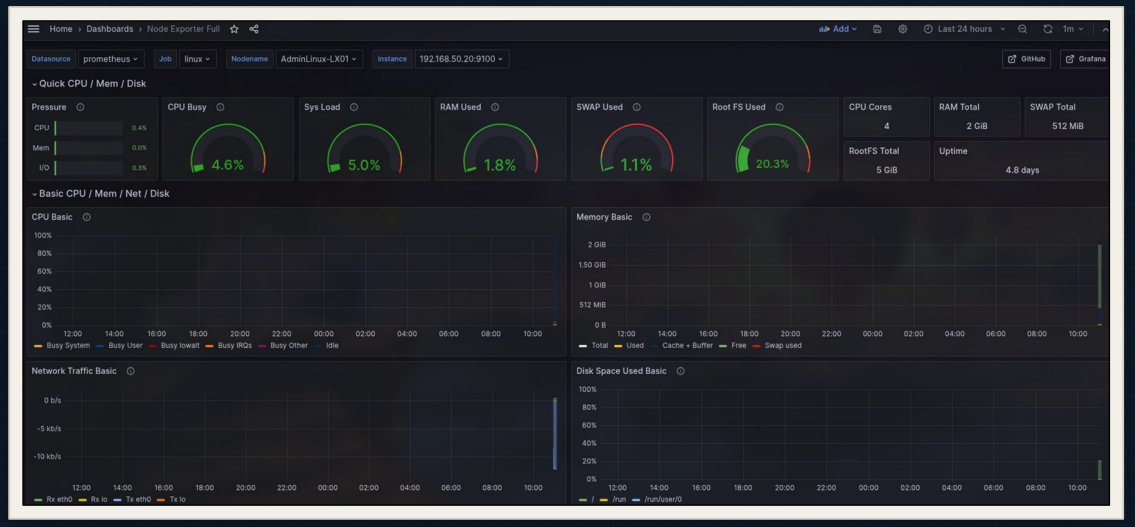
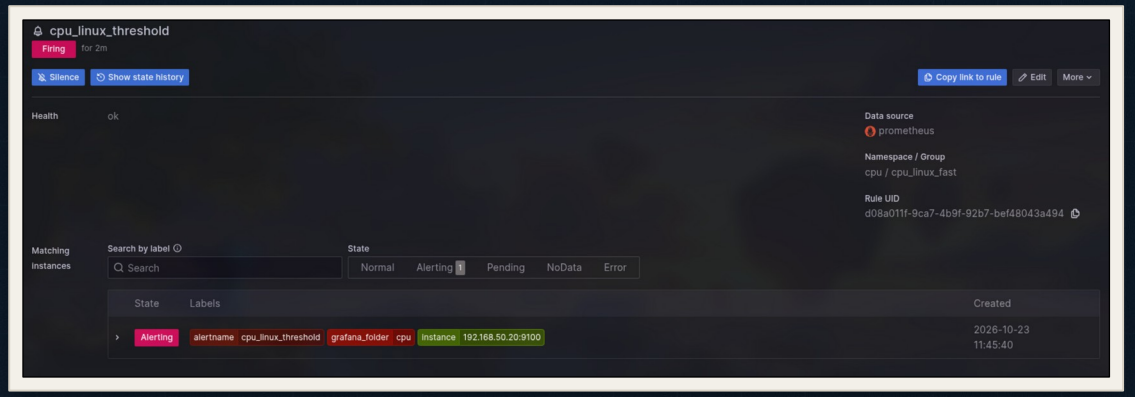


FIG. 08 — alerte Firing · 192.168.50.20:9100



Valider le dépôt à chaque push

01 Dépôt public `github.com/d3vex/infraready`.

02 Workflow GitHub Actions : `yamllint`, `ansible-lint`, collections.

03 La CI valide le dépôt, pas le déploiement.

04 Historique : un échec corrigé, puis une exécution réussie.

FIG. 09

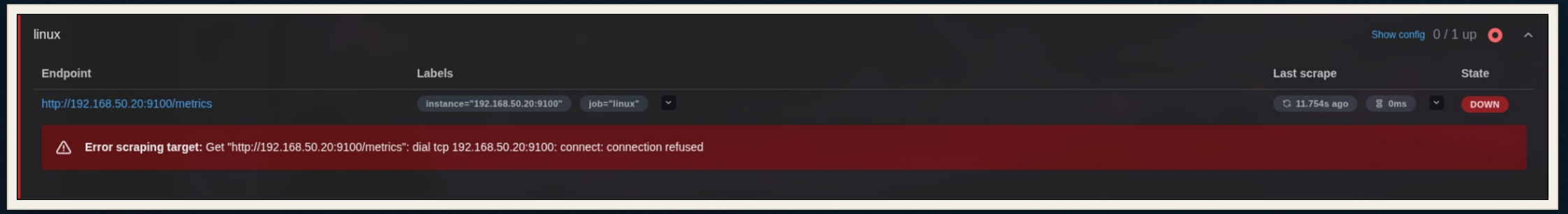


CE QUE LA CI NE FAIT PAS

Le runner hébergé ne joint pas le réseau VMware privé : aucun playbook n'est exécuté sur les VM. Un runner auto-hébergé serait possible, mais il ajouterait un accès à sécuriser.

Deux pannes, une même méthode

INCIDENT 01 · LINUX01 · node_exporter — cible DOWN · 9100 refusé



INCIDENT 02 · WIN-DC01 · service DNS

```
[root@AdminLinux-OPS01 ~]# ping 192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
From 192.168.50.30 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.30 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.50.30 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- 192.168.50.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 3090ms
pipe 4
[root@AdminLinux-OPS01 ~]# nslookup
[root@AdminLinux-OPS01 ~]#
[root@AdminLinux-OPS01 ~]# nslookup infraready.test
;; connection timed out; no servers could be reached
```

nslookup échoue

MÉTHODE · la même pour les deux pannes

1. **Symptôme** cible DOWN / DNS muet
2. **Tests & journaux** ss, journalctl, nslookup
3. **Cause** service arrêté
4. **Correction** redémarrage
5. **Vérification** retour contrôlé

Ce qui reste à améliorer

WinRM en HTTP

Transport NTLM sur le réseau privé ; le compte `Administrateur` est utilisé par Ansible.

Pas de sauvegarde indépendante

Les snapshots VMware ne remplacent pas une politique de sauvegarde.

Supervision sans TLS

Prometheus et Grafana en HTTP, sans authentification forte.

RHEL 9 en LXC

`root` utilisé pour la configuration ; compte `administrateur` nominatif créé.

PREUVE · RHEL 9 / LXC

Création du compte administrateur nominatif — mot de passe masqué.

```
[root@AdminLinux-OPS01 infraready]# useradd -m -s /bin/bash -p $(openssl passwd -6 [redacted] administrateur
[root@AdminLinux-OPS01 infraready]# usermod -G sudo administrateur
```

Ce que le projet démontre

03	02	02	01
VM sur VMnet2	**playbooks idempotents**	**incidents documentés**	**alerte CPU testée**
Windows, Linux, supervision	Linux et Windows, changed=0	node_exporter et DNS	70 % pendant 5 minutes

Une infrastructure qui démarre, répond et se supervise.

CE QUI A PRIS LE PLUS DE TEMPS

Les détails de connexion, pas l'installation des services.

Merci.

Questions et démonstration

DÉPÔT

`github.com/d3vex/infraready`

AUTEURS

Alexandre BOZZI · Loan Mata

Bachelor 3 Cybersécurité — Ynov, 2026

